فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الدوران في المستوى

1BAC — الأولى بكالوريا | الدوران في المستوى | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف الدوران، الصيغة باستعمال الزوايا الموجهة، خاصيات الدوران وصور الأشكال الاعتيادية.

أهداف الدرس

- إنشاء صورة نقطة أو شكل بدوران.
- استعمال خاصيات الدوران في البرهنة.

1. تعريف

تعريف

ليكن Ω نقطة و α عدداً حقيقياً. **الدوران** R الذي مركزه Ω وزاويته α يحول Ω إلى نفسها، ويحول كل نقطة $M \neq \Omega$ إلى M' حيث:

$$\Omega M' = \Omega M \text{ و } (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha \ [2\pi].$$

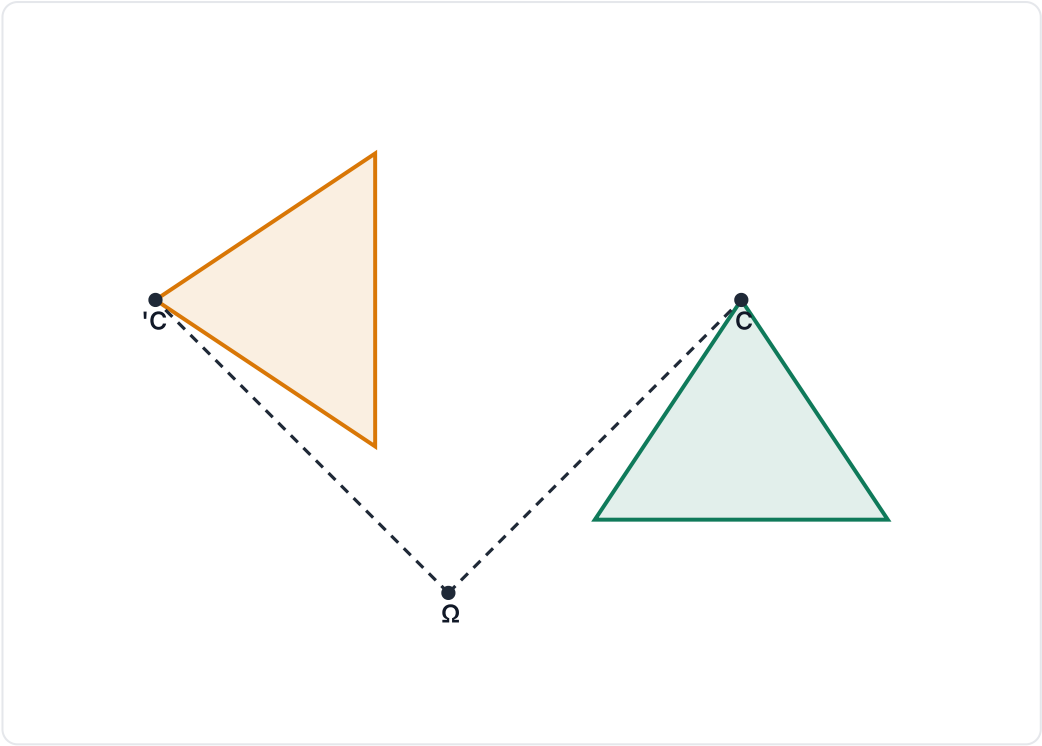
ملاحظة

الدوران ذو الزاوية π هو التماثل المركزي الذي مركزه Ω، والدوران ذو الزاوية 0 هو التطبيق المطابق.

2. الخاصيات

خاصية

- إذا كان $R(A) = A'$ و $R(B) = B'$ فإن $A'B' = AB$ و $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \alpha \ [2\pi]$.
- الدوران يحافظ على المسافات والزوايا الموجهة والاستقامية والتوازي والتعامد والمنتصف.
- صورة مستقيم مستقيم، وصورة دائرة مركزها O وشعاعها r دائرة مركزها $R(O)$ وشعاعها r.



صورة مثلث بالدوران الذي مركزه Ω وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

مثال

ABC مثلث متساوي الأضلاع مباشر. ما الدوران الذي مركزه A ويحول B إلى C؟

1. $AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$: إنه الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

ملخص للمراجعة

- $\Omega M' = \Omega M$ و $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha$.
- الدوران تقايس: يحافظ على المسافات.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مسافة

دوران يحول A إلى A' و B إلى B'، و $AB = 7$. احسب $A'B'$.

تمرين 2 : حالة خاصة

ما الدوران ذو الزاوية π؟

أ) تماثل مركزي **ب)** تماثل محوري **ج)** إزاحة

تمرين 3 : زاوية الدوران

$ABCD$ مربع مباشر مركزه O. ما زاوية الدوران الذي مركزه O ويحول A إلى B (بالراديان، في $]-\pi;\pi]$)؟

أ) $\frac{\pi}{2}$ **ب)** π **ج)** $\frac{\pi}{4}$ **د)** $-\frac{\pi}{2}$

تمرين 4 : صورة دائرة

ما شعاع صورة دائرة شعاعها 5 بدوران زاويته $\frac{\pi}{3}$؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مسافة

1. $A'B' = AB = 7$.

الجواب : 7

تمرين 2 : حالة خاصة

1. إنه التماثل المركزي الذي مركزه Ω.

الجواب : أ) تماثل مركزي

تمرين 3 : زاوية الدوران

1. $OA = OB$ و $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2}$.

الجواب : أ) $\frac{\pi}{2}$

تمرين 4 : صورة دائرة

1. الشعاع 5.

الجواب : 5